កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ

រយៈពេល : ៦០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. ភក្តុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : ស្គាល់លក្ខខណ្ឌប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណកែងតាមករណី អ.ម និង អ.ជ. បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍
- **បំណិនសម្បទា** : ប្រើលក្ខណៈប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណកែងដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ ប្រៀបធៀបត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់ប្រតិបត្តិ
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យ ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១.ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

១.៣ លក្ខខណ្ឌប៉ុនគ្នាចំពោះត្រីកោណកែង

ខ. អ៊ីប៉ូតេនុសនិងជ្រុងមុំកែងមួយប៉ុនគ្នា (អ.ជ)

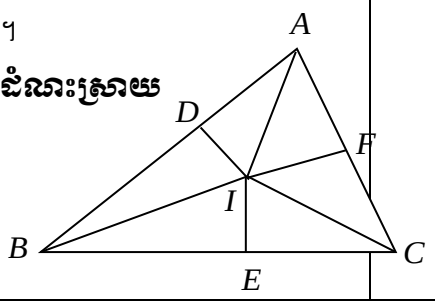
៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ កុំព្យូទ័រ ក្រដាស AO
  កម្មវិធីជំនួយ Picker Wheel, QR Code
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិស្ស, សៀវភៅកត់ត្រា

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការសិក្សាដោះស្រាយបញ្ហា (5Es)
យុទ្ធវិធី (Jigsaw)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(១០នាទី)**		
គ្រូសួរសំណួររំឭកមេរៀនចាស់៖**[០៥ នាទី]** ១.តើត្រីកោណកែងពីរប៉ុនគ្នាតាមលក្ខណៈណាខ្លះ ? ២.តើគ្រប់ចំណុចនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំមានមានលក្ខណៈដូចម្តេច ?	**ទ្រឹស្តីបទ ៖** ត្រីកោណកែងពីរប៉ុនគ្នាកាល ណាវាមានអ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នានិងមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នា ។	-សិស្សឡើងឡើងឆ្លើយ

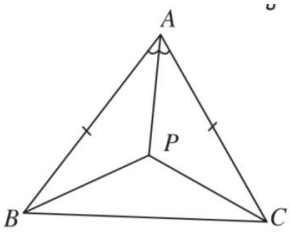
	ទ្រឹស្តីបទ៖-គ្រប់ចំណុចនៅលើកន្លះបន្ទាត់ ពុះនៃមុំមួយ ត្រូវស្ថិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុង ទាំងពីរនៃមុំនោះ ។ -ច្រាសមកវិញគ្រប់ចំណុចដែលមានចម្ងាយ ស្មើទៅនឹងជ្រុងទាំងពីរនៃមុំមួយត្រូវបិតនៅលើ កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំនោះ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៣០នាទី)**		
[០៥ នាទី] -ឱ្យសិស្សអានសៀវភៅ និងរកទ្រឹស្តីបទ អ.ជ **[០៥ នាទី]** - ដាក់លំហាត់គំរូក្នុងសៀវ ភៅទំព័រ 155 **[០៥ នាទី]** -ឲ្យសិស្សពិនិត្យរង្វាស់ជ្រុង ដែលត្រូវបង្ហាញលើរូប **[០៤ នាទី]** -ណែនាំឲ្យសិស្សបង្ហាញ ម្តងមួយគូតាមលក្ខណៈ: បន្ទាតពុះមុំ	**មេរៀនទី.១២.** **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ** **១.៣ លក្ខខណ្ឌប៉ុនគ្នាចំពោះត្រីកោណកែង** **ខ. អ៊ីប៉ូតេនុសនិងជ្រុងមុំកែងមួយប៉ុនគ្នា(អ.ជ)** **ទ្រឹស្តីបទ៖** ត្រីកោណកែងពីរប៉ុនគ្នា កាលណាវាមានអ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នានិងជ្រុង មុំកែងមួយប៉ុនគ្នា ។ **ឧទាហរណ៍ ៖** កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle B$ និង $\angle C$ ក្នុង ត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នា ត្រង់ចំណុច I តាម I គេគូសបន្ទាត់កែង នឹងជ្រុង AB, BC និង AC ត្រង់ D, E និង F រៀងគ្នា ។ ក). បង្ហាញថា $ID = IE = IF$ ។ ខ). ស្រាយបញ្ជាក់ថាកន្លះបន្ទាត់ AI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAC$ ។ **ដំណោះស្រាយ**  	-សិស្សសង្កេត -អានលំហាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សិស្សសង្កេតអ៊ីប៉ូតេនុសនិងជ្រុងមុំកែង -មើលឃើញថា $ID = IE = IF$

[០៥ នាទី] -ឲ្យសិស្សប្រៀបធៀបត្រី កោណកែង DAI និង FAI -ទាញអារម្មណ៍សិស្សឲ្យ មើលចម្ងាយពីចំណុច I ទៅជ្រុងទាំងបីឡើងវិញ **[០៣ នាទី]** -បន្ទាប់ពីប្រៀបធៀបរួចឱ្យសិស្សទាញវិបាកខ្លួនឯង **[០៣ នាទី]** -ឱ្យសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន -ឲ្យសិស្សកត់ទ្រឹស្តីបទ	ក). បង្ហាញថា $ID = IE = IF$ ដោយ BI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle ABC$ នោះ $ID = IE$ (1) ដោយ CI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle ACB$ នោះ $IE = IF$ (2) តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) គេបាន $\boxed{ID = IE = IF}$ ខ).បង្ហាញថា AI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle BAC$ ក្នុង DAI និង FAI មាន AI ជាអ៊ីប៉ូតេនុសរួម (អ) $ID = IF$ (សំណាង ក) (ជ) ដូចនេះ $DAI \cong FAI$ តាមករណី អ.ជ វិបាក $\angle DAI = \angle FAI$ នោះ AI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle BAC$ **ទ្រឹស្តីបទ**៖កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងត្រីកោណ មួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែល ស្ថិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុងទាំងបីនៃត្រី កោណនោះ ។	- សិស្សប្រៀបធៀបត្រី កោណកែង DAI និង FAI តាមករណី (អ.ជ) -សិស្សទាញវិបាកបាន -សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន -សិស្សកត់ត្រា
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
-គ្រូបែងចែកសិស្សជា៦ក្រុម ក្រុម ១ ៤ និង ៦ ធ្វើលំហាត់ ១ ក្រុម ២ ៣ និង ៥ ធ្វើលំហាត់ ២ **[០៣ នាទី]**	-គ្រូបែងចែកសិស្សជា៦ក្រុម -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់	- សិស្សស្តាប់ការណែនាំ - សិស្សស្ទែនដើម្បីរៀនធ្វើតាម

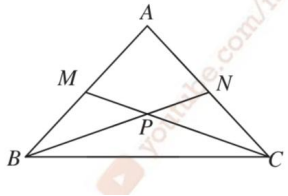
ស្កែនដើម្បីចែកសិស្សក្រុមតាម Picker Wheel

[០៨ នាទី]

ជំហាន់១៖ គេឱ្យចំណុច P ជាចំណុចមួយស្ថិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle A$ របស់ត្រីកោណសមបាត ABC ។
ស្រាយបំភ្លឺថា $PB = PC$ ។



ជំហាន់២៖ ΔABCជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។ M និង N ជាចំណុចប្រសព្វនៃជ្រុង AB និង AC រៀងគ្នាហើយ P ជាចំណុចប្រសព្វនៃ BN និង CM ។



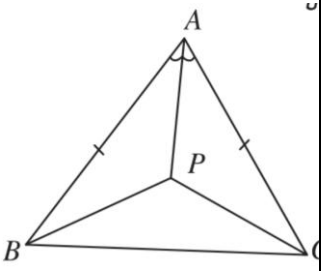
ប្រើ Picker Wheel ហៅ
ឱ្យសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមទី ១ ៤ ៦ ទៅពន្យល់ ក្រុម ២ ៣ ៥ រួចធ្វើបែបនេះចំពោះក្រុម ២ ៣ ៥ដែរ

[០៦ នាទី]

គ្រូសម្របសម្រួលចម្លើយរបស់សិស្ស **[០៣ នាទី]**

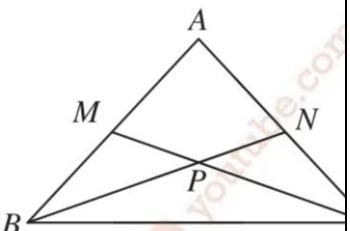
ស្កែនដើម្បីមើលវិដេអូកំណែលំហាត់

ដំណោះស្រាយ



ក្នុង ΔAPB និង ΔAPC មាន $AB = PC$
(ΔABC ជាត្រីកោណសមបាត)
$\angle BAP = \angle CAP$ និង AP ជាជ្រុងរួម ។
ដូចនេះ $\Delta APB \cong \Delta APC$ (ល.ខ ជ.ម.ជ) ។

ដំណោះស្រាយ



ក្នុង ΔMBC និង ΔNCB មាន
$MB = NC$
(ព្រោះ $AB = AC$)
$\angle NCB = \angle MBC$ ($\angle ACB = \angle ABC$) និង BC ជាជ្រុងរួម ។
ដូចនេះ $\Delta MBC \cong \Delta NCB$ (ល.ខ ជ.ម.ជ) ។

វិបាក: $\angle NBC = \angle MCB$ ឬ $\angle PBC = \angle PCB$

- សមាជិកក្រុមធ្វើបទបង្ហាញនៅក្រុមផ្សេង
- សិស្សកត់ត្រា

ជំហានទី៥ (០២នាទី)
កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ

កិច្ចការផ្ទះ		
ឱ្យសិស្សធ្វើមើលវីដេអូមេរៀនបន្តនៅផ្ទះតាមរយៈស្តែន -បែកចែកសិស្សជា៦ក្រុម -ក្រុម ១ ២ ៣ ធ្វើចំណុច ២.១ លក្ខណៈមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ -ក្រុម ៤ ៥ ៦ ធ្វើចំណុច ២.២ លក្ខណៈត្រីកោណសមបាត -ឱ្យសិស្សធ្វើជាស្លាយ		មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

គ្រូបង្រៀន

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់ទី ១

គេមានត្រីកោណ ABC មួយជាត្រីកោណសមបាតដែលមាន $AB = AC$ ។
AH ជាកម្ពស់គូសចេញពីកំពូល A ទៅកាន់បាត BC (ដែល $H \in BC$)។
ក. ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\triangle ABH \cong \triangle ACH$ តាមលក្ខខណ្ឌ អ.ជ។
ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា H ជាចំណុចកណ្តាលនៃ [BC]។

លំហាត់ទី ២

គេមានរង្វង់ផ្ចិត O មួយ និងចំណុច P នៅខាងក្រៅរង្វង់។ គេគូសបន្ទាត់ប៉ះ PA និង PB ទៅនឹងរង្វង់ (ដែល A និង B ជាចំណុចប៉ះ)។ ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ រួចទាញរកទំនាក់ទំនងរវាងប្រវែង PA និង PB។

លំហាត់ទី ៣

គេមានមុំស្រួច $\angle xOy$ ។ ពីចំណុច M មួយនៅខាងក្នុងមុំនេះ គេគូសចំណោលកែង $MA \perp Ox$ (ត្រង់ A) និង $MB \perp Oy$ (ត្រង់ B) ដោយដឹងថា $OA = OB$ ។
ក. ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $\triangle OAM \cong \triangle OBM$ តាមលក្ខខណ្ឌ អ.ជ។
ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា កន្លះបន្ទាត់ $[OM)$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle xOy$ ។

.